MAICON 모의고사 1회차 · 2026.10.09 · 요약

사진 속 인원·차량 집계
YOLOv8n 사전학습 추론 + 다중 관점 융합

문제 2 · 사람 수 | 문제 4 · 사람 수 + 차량 수
전처리 · 모델 · 성능지표 핵심만

결과

학습 없이 '여러 번 보고 합치기'로 템플릿 대비 점수 +19~31

문제 2 · 사람 수

57.7점
템플릿 26.8점

MAE 0.733
템플릿 2.733

문제 4 · 사람 + 차량

72.3점
템플릿 53.6점

MAE 0.383
사람 0.333 · 차량 0.433

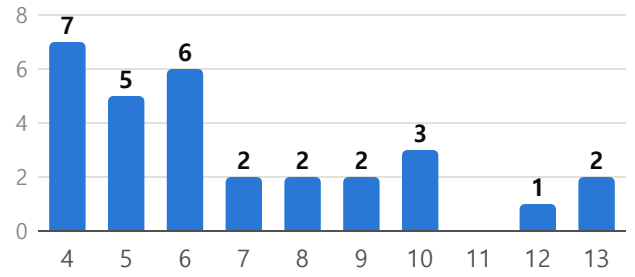
- **모델**: COCO 사전학습 **yolov8n** (학습하지 않고 추론만)
- **핵심 아이디어**: 해상도·좌우 반전·타일로 여러 번 추론 → 박스를 한 객체 단위로 합침 → 점수 문턱 이상만 센다
- **문제별로 다른 것**: 관점 구성, 임계값, (문제 2) 예측 하한 4, (차량) 면적비 규칙
- **점수**: 100 / (1 + MAE), 공개 학습 30장 기준 추정 (평가 정답은 비공개)

한 줄 결론 개선의 대부분은 모델을 바꾼 것이 아니라 관점을 늘리고 박스를 합치는 방식에서 나왔다.

데이터 · 전처리

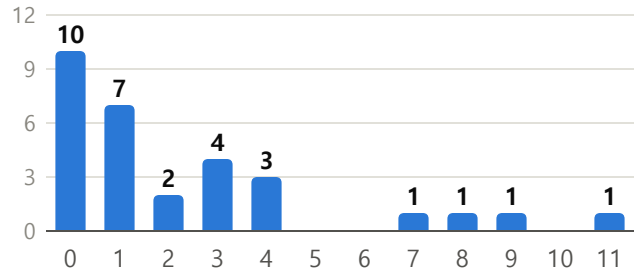
작고 수량만 있는 데이터를 '낮은 문턱 + 정규화 좌표'로 받는다

문제 2 · 사람 수



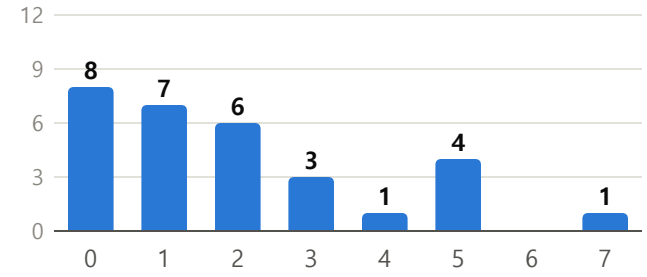
전부 4명 이상 · 평균 6.83

문제 4 · 사람 수



0명이 10장 · 평균 2.33

문제 4 · 차량 수



0대 8장 · 평균 1.97

데이터

- 학습 30장 / 평가 30장 (COCO 생활 사진), **수량 라벨만 있고 박스 라벨 없음**
- 차량 = car + bus + truck (자전거·오토바이 제외)
- 수량 라벨은 임계값 선택과 검증에만 사용

전처리

- **입력**: RGB→BGR, letterbox 640/960/1280, 깨진 파일은 0 처리
- **후보**: conf ≥ 0.03으로 넓게 받고, 박스는 원본 기준 0~1 좌표로 통일
- **관점**: 해상도 · 좌우 반전 · 2×2 타일(문제 2)
- **버린 것**: 밝기·대비 정규화 6종, 크기 변형 → 개선 없음

한 줄 결론 분포가 달라 문제마다 관점과 문턱을 따로 정했고, 이미지 보정 전처리는 효과가 없었다.

모델

YOLOv8n 사전학습 추론 → 박스 융합 → 문턱으로 개수 결정

1 **관점 N개**
해상도·반전·타일

2 **YOLOv8n**
COCO 80클래스, conf ≥ 0.03

3 **그룹**
사람 / 차량 (car+bus+truck)

4 **융합**
군집·투표·점수

5 **개수**
점수 ≥ 임계값, 하한

융합 규칙

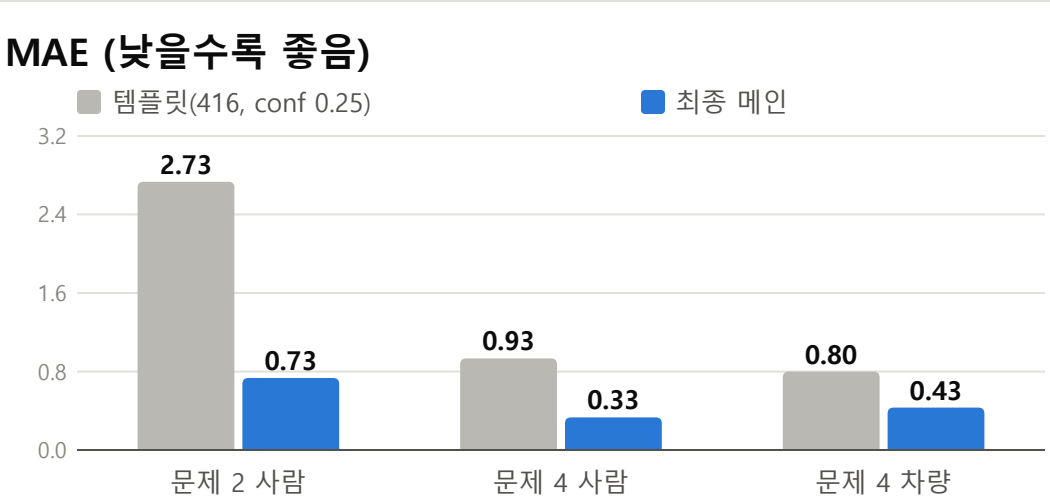
- 점수 순으로 박스를 보며 **IoU ≥ 0.5 또는 포함도 0.7~0.8**이면 같은 객체(군집)
- 군집 점수 = **관점별 최고 conf의 합 ÷ 관점 수**
- **투표**: 본 관점이 2개 이상인 군집만(문제 4 사람은 1)
- 차량: **면적비 < 0.1**이면 큰 차 안의 작은 차를 따로 셈 (MAE 0.50 → 0.43)

	문제 2 사람	문제 4 사람	문제 4 차량
관점	960·1280·타일	640·960·1280 ×(원본, 반전)	640·960·1280
관점 수	3	6	3
최소 관점	2	1	2
포함도	0.7	0.8	0.7
면적비	-	-	0.1
임계값	**0.15**	**0.15**	**0.175**
하한	**4**	**0**	**0**

한 줄 결론 모델은 고정하고, 어떻게 보고(관점) 어떻게 합치는지(융합)로 성능을 만들었다.

성능지표

점수 = 100 / (1 + MAE): 템플릿 대비 MAE 절반 이하



지표 읽는 법

- **MAE** = 이미지별 |예측 − 정답|의 평균. 문제 4는 사람·차량 MAE의 평균
- **점수**: MAE 0.5 → 66.7, 1.0 → 50, 2.7 → 약 27
- **LOO**: 29장으로 임계값을 고르고 1장 평가(과대평가 점검)
- **편향**: 음수 = 덜 센다
- 30장이라 **1장 = MAE 0.033**

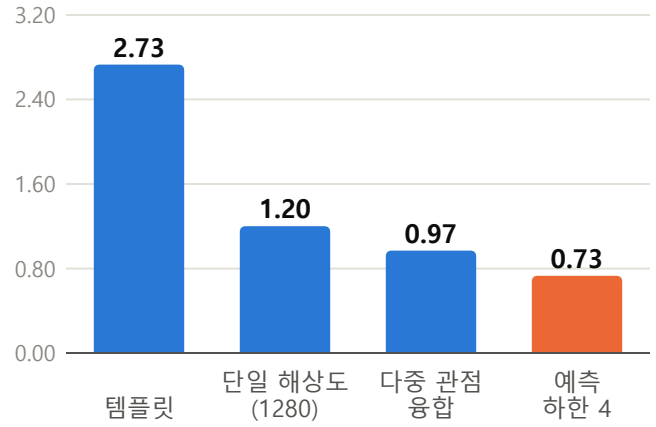
	MAE	LOO MAE	완전 일치	편향	점수 환산 (템플릿)
문제 2 사람	0.733	0.733	0.533	−0.533	57.7 (26.8)
문제 4 사람 / 차량	0.333 / 0.433	0.333 / 0.467	0.700 / 0.600	−0.067 / −0.300	-
문제 4 평균	**0.383**	**0.400**	**둘 다 0.367**	**-**	**72.3 (53.6), LOO 71.4**

한 줄 결론 두 문제 모두 '덜 세는' 음수 편향이 남아 있고, 문제 2와 차량에서 특히 크다.

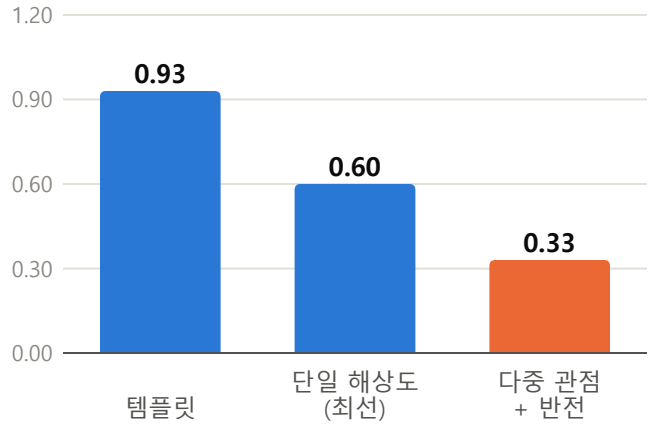
성능 향상 요인

가장 큰 개선은 '단일 관점 → 다중 관점 융합'

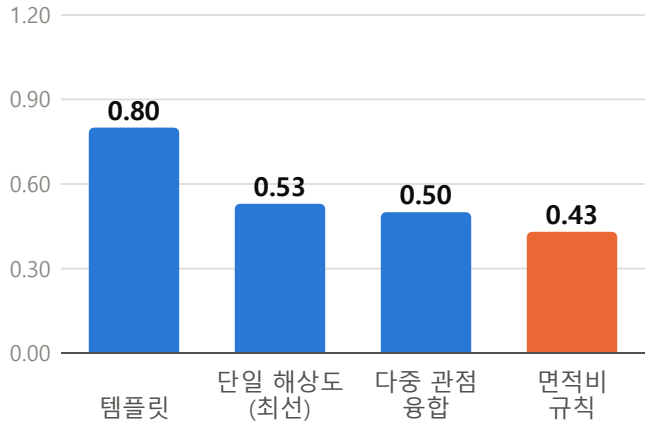
문제 2 · 사람



문제 4 · 사람



문제 4 · 차량



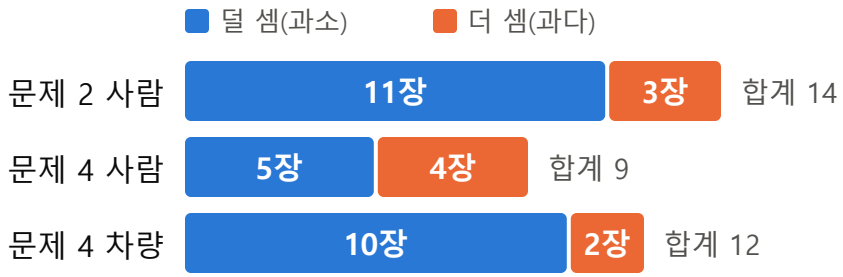
- 융합: 문제 4 사람 0.60 → 0.33 (–45%). 단일 해상도는 클수록 좋음(문제 2: 640/960/1280 = 1.60/1.40/1.20).
- 임계값은 0.15~0.175 근처에서 MAE가 바닥인 U자 곡선이라 **이웃 평균이 가장 낮은 지점**으로 골랐다.
- 예측 하한 4는 학습 3장에서 나온 개선이라 가장 가정 의존적이다.

주황 막대가 최종. 템플릿은 CPU, 단일 해상도는 GPU 실험 값.

한 줄 결론 모델 교체 없이 관점·융합·문턱만으로 MAE를 절반 이하로 줄였다.

오류는 '못 보는 객체'에서 나와 후처리로는 더 줄이지 못했다

오답 이미지 수 (덜 셈 / 더 셈)



- **덜 센다**: 원경의 작은 사람, 가려진 사람, 유리 너머·야간·가장자리의 차
- **더 센다**: 마네킹·벽화 속 인물, 군중의 다리

문제 2는 GPU 캐시 기준(MAE 0.77).

시도 (채택 안 함)	결과 (MAE)
박스를 직접 고쳐 yolov8n 미세조정	문제 4 평균 0.45~0.55 (메인 0.383)
보정 회귀 (개수 → 수량)	문제 2 1.23~2.07 → 과적합
관점 추가(1600, 3×3 타일)	차이 없음
임계값 아래 후보 확대 재검출	문제 2 1.20 · 차량 0.40(3장 개선)
1,035개 설정 전수 탐색	최저 0.267/0.367 → 선택 노이즈
평균 확신도 낮으면 +1 (문제 2)	0.73 → 0.60, 평가 쪽 위험으로 미채택

미세조정은 에폭을 늘릴수록 나빠졌다: 24장으로는 사전학습이 이미 아는 것을 흐트러뜨린다.

한 줄 결론 대부분의 '더 복잡한 방법'은 한 장씩 빼는 검증에서 나빠졌고 단순한 융합 규칙이 가장 안정적이었다.

주의할 점과 최종 제출

한계 · 위험

- **검증 30장뿐**: 임계값·규칙을 같은 30장으로 골랐다(LOO 점검, 그래도 낙관적). 1장 = MAE 0.033.
- **문제 2 하한 4**: 학습 정답이 4~13명이라는 가정. 평가에 4명 미만 이미지가 있으면 손해.
- **분포**(문제 2 평균): 학습 정답 6.83 / 학습 예측 6.30 / 평가 예측 7.40.
- **서버**: `ultralytics` 미설치(torch 1.10), 2코어 실행 시간 미측정.

최종 제출

	문제 2	문제 4
컬럼	`person_count`	`person_count`, `vehicle_count`
행 수	30 (ID 순서 일치)	30 (ID 순서 일치)
예측 합(평균)	사람 222 (7.40)	사람 67 (2.23) · 차량 50 (1.67)
학습 점수 환산	57.7	72.3 (LOO 71.4)

`work.ipynb` 처음부터 실행해 출력 저장, 오류 없음, CPU 약 33~41초(개발 PC).

한 줄 결론 사전학습 YOLOv8n을 여러 관점으로 보고 합치는 규칙만으로 점수를 +31(문제 2)·+19(문제 4) 올렸다.